



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Hướng dẫn bài tập: Biểu diễn bằng logic vị từ



1. Nhắc lại quy tắc biểu diễn logic vị từ
2. Chuyển đổi câu đơn sang dạng biểu diễn logic vị từ
3. Chuyển đổi câu phức sang dạng biểu diễn logic vị từ
4. Diễn đạt thông tin về số lượng

Sau bài học này, người học có thể:

1. Nắm được quy tắc biểu diễn tri thức bằng logic vị từ.
2. Nắm được phương pháp chuyển đổi câu đơn sang logic vị từ.
3. Nắm được phương pháp chuyển đổi câu phức sang logic vị từ.
4. Hiểu được cách diễn đạt thông tin về số lượng trong logic vị từ.

1. Nhắc lại quy tắc biểu diễn logic vị từ

2. Chuyển đổi câu đơn sang dạng biểu diễn logic vị từ
3. Chuyển đổi câu phức sang dạng biểu diễn logic vị từ
4. Diễn đạt thông tin về số lượng

1. NHẮC LẠI QUY TẮC BIỂU DIỄN LOGIC VỊ TỪ



- Để biểu diễn quan hệ giữa các đối tượng, ta có thể sử dụng vị từ (predicate) với các phần tử (term) là tham số của vị từ đó.

$\text{like}(\text{Mai}, \text{chocolate})$

- Ta có thể tăng tính tổng quát của câu logic vị từ bằng cách gán cho các đối tượng của lớp có một tính chất chung.

$\forall x. \text{voi}(x) \rightarrow \text{xam}(x)$

- Lượng từ được sử dụng để phân biệt tổng quát và cụ thể.

$\exists x. \text{elephant}(x) \wedge \text{white}(x)$

$\forall x. \text{like}(\text{Mai}, x) \rightarrow \text{eat}(\text{Mai}, x)$

- Mỗi câu tự nhiên có thể có vài dạng biểu diễn logic

$\forall x \text{ man}(x) \rightarrow \text{respect}(x, \text{parent})$

$\forall x. \text{man}(x) \rightarrow (\exists y. \text{parent}(y, x) \wedge \text{respect}(x, y))$

1. Nhắc lại quy tắc biểu diễn logic vị từ

2. Chuyển đổi câu đơn sang dạng biểu diễn logic vị từ

3. Chuyển đổi câu phức sang dạng biểu diễn logic vị từ

4. Diễn đạt thông tin về số lượng

2. CHUYỂN ĐỔI CÂU ĐƠN SANG DẠNG BIỂU DIỄN LOGIC VỊ TỪ

- Các bước thực hiện:
 1. Xác định các **vị từ** (predicate), **hàm** (function) trong câu
 2. Xác định các **phần tử** (term) liên quan đến vị từ
 3. Xác định các toán tử **kết nối logic** (connective) và các **lượng từ** (quantifier) (nếu có)
 4. Chuyển đổi câu đơn (atom) sang dạng logic vị từ
- Ví dụ:
 - x is an integer.
term predicate
integer(x)
 - Hằng với Mai là chị em.
term term predicate
chi_em(Hang, Mai)

- 3

1. Nhắc lại quy tắc biểu diễn logic vị từ
2. Chuyển đổi câu đơn sang dạng biểu diễn logic vị từ
- 3. Chuyển đổi câu phức sang dạng biểu diễn logic vị từ**
4. Diễn đạt thông tin về số lượng

3. CHUYỂN ĐỔI CÂU PHỨC SANG DẠNG BIỂU DIỄN LOGIC VỊ TỪ



- Các bước thực hiện:
 - Xác định dạng biểu diễn cho các vị từ trong câu
 - Xác định các toán tử **kết nối logic** và các **lượng từ** để nối các vị từ
 - Chuyển đổi câu sang dạng biểu diễn logic vị từ
- Ví dụ:
 - Hằng là sinh viên và Hằng học giỏi văn.
 $\text{sinh_viên}(\text{Hang}) \quad \text{học_giỏi}(\text{Hang}, \text{van})$
 $\text{sinh_viên}(\text{Hang}) \wedge \text{học_giỏi}(\text{Hang}, \text{van})$
 - Tồn tại x vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5.
 $\exists x . \quad \text{chia_het}(x, 2) \quad \wedge \quad \text{chia_het}(x, 5)$

3. CHUYỂN ĐỔI CÂU PHỨC SANG DẠNG BIỂU DIỄN LOGIC VỊ TỪ



- Ví dụ:

- Mọi sinh viên đều học tiếng Anh.

$$\forall x. \text{sinh_vien}(x) \wedge \text{hoc}(x, \text{tieng_Anh})$$

- “Mẹ của x là y” tương đương với “x là phụ nữ và x là bậc cha mẹ của y”

$$\forall x, y. \text{Me}(x) = y \leftrightarrow (\text{Phu_nu}(x) \wedge \text{Cha_me}(x, y))$$

- Quan hệ “anh em ruột” có tính chất đối xứng

$$\forall x, y. \text{Anh_em_ruot}(x, y) \leftrightarrow \text{Anh_em_ruot}(y, x)$$

- Bất cứ ai nuôi chó cũng là người yêu động vật.

$$\forall x. (\exists y. \text{dog}(y) \wedge \text{own}(x, y)) \rightarrow \text{lover_of_animals}(x)$$

1. Nhắc lại quy tắc biểu diễn logic vị từ
2. Chuyển đổi câu đơn sang dạng biểu diễn logic vị từ
3. Chuyển đổi câu phức sang dạng biểu diễn logic vị từ

4. Diễn đạt thông tin về số lượng

4. DIỄN ĐẠT THÔNG TIN VỀ SỐ LƯỢNG



- Tất cả sinh viên đều học ít nhất một ngành.

$$\forall x. (\text{sinh_vien}(x) \rightarrow \exists y. (\text{nganh}(y) \wedge \text{hoc_nganh}(x, y)))$$

- Không phải tất cả sinh viên đều thích Toán và Văn.

$$\neg \forall x. (\text{sinh_vien}(x) \rightarrow \text{thich}(x, \text{Toan}) \wedge \text{thich}(x, \text{Van}))$$

- Chỉ có một sinh viên trượt môn Toán.

$$\exists x. (\text{sinh_vien}(x) \wedge \text{truot}(x, \text{Toan})) \wedge \forall y. (\text{sinh_vien}(y) \wedge \text{truot}(y, \text{Toan})) \rightarrow x=y$$

- Không có sinh viên nào giúp đỡ tất cả các sinh viên khác.

$$\neg \exists x. (\text{sinh_vien}(x) \wedge \forall y. (\text{sinh_vien}(y) \wedge \neg(x=y) \rightarrow \text{giup_do}(x, y)))$$

1. Bài học đã giới thiệu tóm tắt cho người học các **quy tắc biểu diễn** thông tin với logic vị từ.
2. Bài học đã hướng dẫn cách **biểu diễn câu đơn, câu phức** dưới dạng logic vị từ.
3. Bài học đã phân tích cách diễn tả **thông tin về số lượng** thông qua các lượng từ tồn tại và với mọi.
4. Tiếp sau bài này, **người học có thể tự luyện tập** với các câu hỏi trắc nghiệm của bài học.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

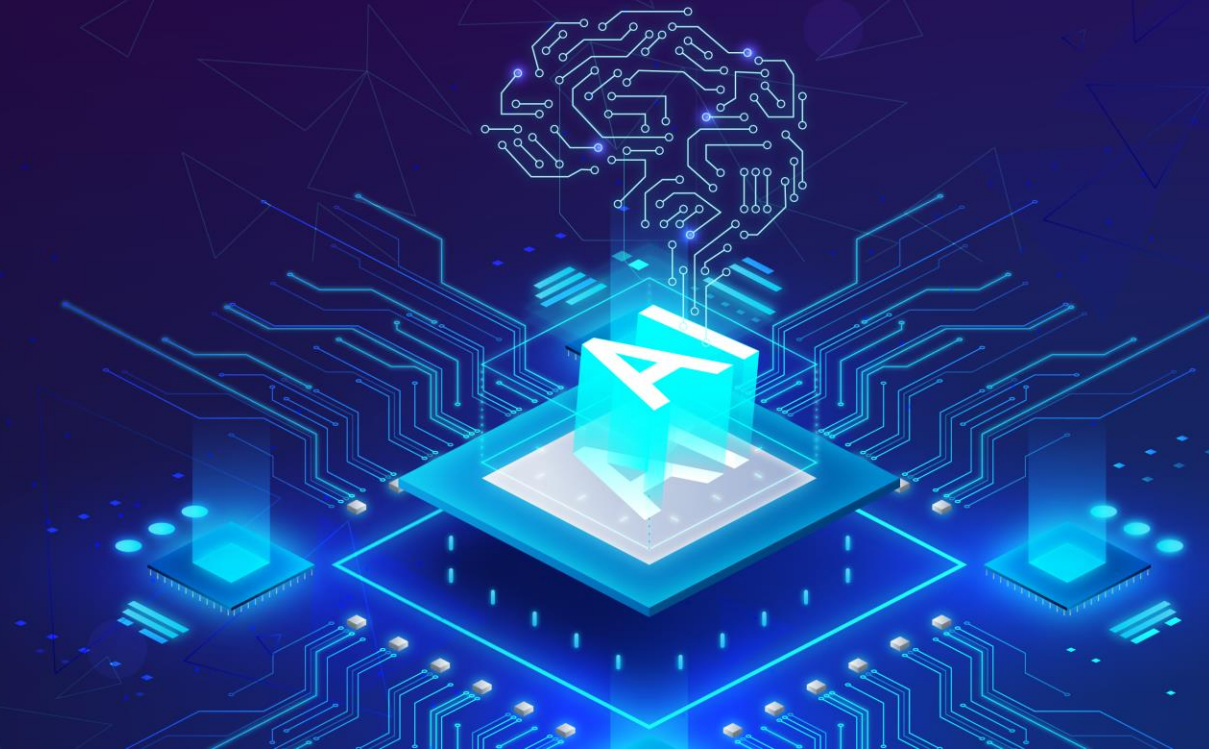
Hướng dẫn bài tập: Biểu diễn bằng logic vị từ

Biên soạn:

PGS. TS. Lê Thanh Hương

Trình bày:

PGS. TS. Lê Thanh Hương



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Chứng minh với logic vị từ

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Nguyễn Thanh Thủy. *Trí Tuệ Nhân Tạo*. Nhà xuất bản giáo dục, Nhà xuất bản KHKT. 1999.
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.